

Содержание

Дифференциальные уравнения ЛК	2
Лекция 1	2
Основные понятия и определения	2
Классификация методов решения ДУ	3
Дифференциальные уравнения 1-го порядка	3
Геометрический смысл ДУ 1-го порядка	3
Лекция 2. ДУ 1-го порядка, разрешенные относительно производной	5
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными	5
Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка	5
Лекция 3	7
ДУ, приводящиеся к уравнениям с РП	7
ДУ, приводящиеся к однородным уравнениям	7
Линейные ДУ 1-го порядка	8
Метод вариации произвольной постоянной (метод <i>Лагранжа</i>)	8
Метод подстановки (метод <i>Бернулли</i>)	9
Лекция 4	10
ДУ Бернулли	10
ДУ в полных дифференциалах	10

Дифференциальные уравнения ЛК

Лекция 1

Основные понятия и определения

- x – независимая переменная
- $y(x)$ – неизвестная функция переменной x
- $y', y'', y''', \dots, y^n \dots$ – производные неизвестной функции 1-го, 2-го и ... n -го порядков
- $dy, d^2y, d^3y, \dots$ – дифференциалы неизвестной функции 1-го, 2-го, 3-го, и т.д. порядков

[о] Дифференциальное уравнение (ДУ)

Дифференциальным уравнением называется уравнение, в которое неизвестная функция $y(x)$ входит под знаком производной или дифференциала.

[о] Порядок ДУ

Порядок ДУ – это порядок (номер) старшей производной или дифференциала неизвестной функции $y(x)$, входящей в уравнение.

[о] ДУ разрешенные относительно производной

ДУ называется *разрешенным относительно производной*, если из ДУ может быть выражена в явном виде старшая производная:

$$y^n = f(x, y, y', y'', y''' \dots y^{n-1})$$

[о] Интегрирование ДУ

Процесс нахождения решения ДУ называется *интегрированием ДУ*.

[о] Решение ДУ

Решением ДУ называется функция, определенная в некоторой области и достаточное число раз дифференцируемая, которая при подстановке в ДУ обращает его в тождество.

“Решение ДУ, имеющее неявный вид $\Phi(x, y) = 0$ называют *интегралом ДУ*
График решения ДУ называется *интегральной кривой*”

[о] Общее решение ДУ

Общим решением ДУ называется множество, содержащее все решения ДУ.

$$\Phi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$$

“Выше представлен *общий интеграл ДУ* Графиком общего решения ДУ называется *семейство интегральных кривых*.”

[о] Частное решение ДУ

Частным решением ДУ называется любое решение, получаемое из общего при конкретных значениях произвольных постоянных $C_1, C_2, \dots, C_n$. Значения произвольных постоянных, как правило, определяются из некоторых заданных условий.

[о] Особое решение ДУ

Особым решением ДУ называется такое его решение, в каждой точке которого с той же касательной проходит другое, не совпадающее с ним решение.

Классификация методов решения ДУ

Методы решения ДУ

- Аналитические методы (для поиска ОБЩЕГО решения ДУ)
- Приближенные методы (для поиска ЧАСТНОГО решения ДУ)
 - Приближенно-аналитические методы (в виде приближенной ф-ции)
 - Численные методы (в виде сеточной ф-ции)

Дифференциальные уравнения 1-го порядка

Общий вид ДУ 1-го порядка:

- $F(x, y, y') = 0$ (форма 1)
- $y' = f(x, y)$ (форма 2)

ДУ в форме дифференциала неизвестной функции:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \text{ (форма 3)}$$

“Очевидно, что от формы 2 записи ДУ легко перейти к форме 3 и наоборот, покажем это:

$$y' = f(x, y) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f(x, y) \Rightarrow \underbrace{f(x, y)}_{M(x, y)} dx + \underbrace{(-1)}_{N(x, y)} dy = 0$$

или

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \Rightarrow M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} \Rightarrow y' = -\underbrace{\frac{M(x, y)}{N(x, y)}}_{f(x, y)}$$

”

Геометрический смысл ДУ 1-го порядка

“здесь в будущем будет изображение(или нет)”

[о]Изоклина Геометрическое место точек плоскости (x, y) , в которых поле направлений постоянно называется *изоклиной*.

Метод изоклин

Алгоритм решения задач методом изоклин

1. Записать уравнение изоклины: $f(x, y) = k - \text{const}$
2. Задать несколько допустимых значений k , записать соответствующие уравнения и построить изоклины на координатной плоскости.

“Если это возможно, обязательно рассмотреть значения k разных знаков и $k = 0$ ”

3. Построить поле направлений, для этого:

- представить каждое число k в виде обыкновенной дроби:

$$\begin{cases} \frac{k}{1}, & k \geq 0, \\ \frac{|k|}{-1}, & k < 0 \end{cases}$$

- отложить числитель дроби на вертикальной коор. оси, а знаменатель – на горизонтальной
 - на полученных отрезках построить прямоугольник и провести его диагональ из начала координат. Построенная диагональ имеет тот же угол наклона, что и искомые касательные к интегральным кривым вдоль изоклин с уравнением $f(x, y) = k$.
 - нанести касательные на соответствующие изоклины, используя параллельный перенос.
4. Построить интегральные кривые.

Лекция 2. ДУ 1-го порядка, разрешенные относительно производной

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

[о]ДУ с РП

Дифференциальное уравнение $y' = f(x, y)$ называется ДУ с разделяющимися переменными, если его можно привести к виду:

$$P(x) \cdot Q(y) dx + R(x) \cdot S(y) dy = 0$$

или $y' = \varphi(x) \cdot \psi(y)^*$

“Правая часть уравнения * представлена в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только от y , а другая только от x .”

Алгоритм решения ДУ с РП

1. Привести уравнение к виду *
2. Представить y' в виде $\frac{dy}{dx}$.
3. Умножить или разделить обе части уравнения на такие выражения, чтобы слева оказались только функции y и дифференциал dy , а справа – функции только x и дифференциал dx .

“При разделении переменных числовые множители лучше оставлять справа.”

4. Проинтегрировать левую часть уравнения по y , а правую – по x . Константу интегрирования C записать только справа. Результат интегрирования – решение ДУ.
5. Проверить возможно потерянные решения.

“В процессе решения ДУ могли быть потеряны решения. Такими потерянными решениями могут быть функции, обращающие в ноль выражения, оказавшиеся в знаменателях левой и правой частей уравнения или сокращенные при разделении переменных. Проверка осуществляется подстановкой возможно потерянных решений в исходное ДУ.”

6. Записать в ответ общее решение ДУ.

Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка

[о] Однородная функция

Функция $M(x, y)$ называется однородной функцией своих аргументов степени n , если для любого $k > 0$ верно:

$$M(kx, ky) = k^n M(x, y)$$

[о] Однородное ДУ 1-го порядка

ДУ вида

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

, называется однородным ДУ 1-го порядка, если функции $M(x, y)$ и $N(x, y)$ являются однородными функциями своих аргументов одной и той же степени.

Однородное ДУ 1-го порядка может быть определено как ДУ вида:

$$y' = f(x, y)$$

, где $f(x, y)$ - однородная ф-ция своих аргументов 0-й степени.

“Однородное ДУ 1-го порядка может быть представлено в виде: $y' = f\left(\frac{x}{y}\right)^*$ ”

Алгоритм решения однородного ДУ 1-го порядка

1. Привести ур-е к виду * , указать тип уравнения.
2. Сделать замену: $\frac{y}{x} = z(x), y' = z' \cdot x + z$
3. Подставить полученные выражения в ДУ * , получится $z' = \frac{1}{x} \cdot (f(z) - z)$ – это ДУ с РП
4. Решить полученное ДУ
5. Сделать обратную замену
6. Проверить возможно потерянные решения.
7. Записать в ответ общее решение ДУ.

Лекция 3

ДУ, приводящиеся к уравнениям с РП

Дифференциальное уравнение вида $y' = f(ax + by + c)$ может быть приведено к ДУ с РП с помощью замены: $z(x) = ax + b \cdot y(x) + c$.

Покажем это:

$$z'(x) = a + b \cdot y'(x) \Rightarrow y' = \frac{z' - a}{b}$$

$$\frac{z' - a}{b} = \underbrace{f(z)}_{f(ax+by+c)}$$

$$\frac{dz}{a + b \cdot f(z)} = dx - \text{ДУ с РП}$$

“Не забывайте про обратную замену!”

ДУ, приводящиеся к однородным уравнениям

ДУ вида:

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

может быть приведено к однородному 1-го порядка с помощью замены:

$$\begin{cases} x = u + \alpha \\ y = v + \beta \end{cases}, \text{ где } u \text{ и } v - \text{ новые аргументы}$$

Числа α и β должны быть таковы, чтобы функция в правой части уравнения стала однородной. Этого можно добиться, если α и β будут найдены как решения системы линейных алгебраических уравнений вида:

$$\begin{cases} a_1\alpha + b_1\beta + c_1 = 0 \\ a_2\alpha + b_2\beta + c_2 = 0 \end{cases}$$

“Геометрически это означает перенос начала координат в точку пересечения прямых:
 $a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0$.”

Пример

Дано: $y' = \frac{x+y-3}{x-y-1}$. Привести уравнение к однородному ДУ.

Решаем систему линейных алгебраических уравнений: $\begin{cases} \alpha + \beta - 3 = 0 \\ \alpha - \beta - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 2, \beta = 1$

Используем замену:

$$x = u + 2 \Rightarrow dx = du$$

$$y = v + 1 \Rightarrow dy = dv$$

$$\frac{dv}{du} = \frac{(u+2) + (v+1) - 3}{(u+2) - (v+1) - 1}$$

$$\frac{dv}{du} = \frac{u+v}{u-v} \text{ - однородное ДУ 1-го порядка}$$

Линейные ДУ 1-го порядка

[о] Линейное ДУ

ДУ называется *линейным*, если неизвестная функция и ее производная входят в уравнение линейно.

Линейное ДУ 1-го порядка имеет вид:

$$y' = a(x) \cdot y + b(x)^* \text{ ДУ линейное по } y(x)$$

или

$$x' = a(y) \cdot x + b(y) \text{ ДУ линейное по } x(y)$$

“Если функция $b(x) = 0$, то ДУ называется линейным однородным уравнением, иначе линейным неоднородным.”

Есть два метода для решения линейных ДУ 1-го порядка:

1. метод произвольной постоянной (метод *Лагранжа*)
2. метод подстановки (метод *Бернулли*)

Метод вариации произвольной постоянной (метод *Лагранжа*)

Метод позволяет свести решение неоднородного линейного ДУ к решению двух ДУ с разделяющимися переменными.

Алгоритм:

1. привести ур-е к виду *, указать тип уравнения
2. Записать соответствующее однородное ДУ 1-го порядка: $y' = a(x) \cdot y$. Это ур-е с РП
3. Решить полученное однородное ур-е, записать его решение в виде: $y = \varphi(x, C)$
4. В полученном решении заменить произвольную постоянную C на неизвестную функцию C(x)
5. Подставить решение из п.4 в ур-е *, и выразить из него $C'(x)$
6. Найти $C(x)$: $C(x) = \int C' dx + C$
7. Подставить найденное выражение для $C(x)$ в решение из п. 4. Это – решение исходного линейного уравнения.
8. Проверить возможно потерянные решения.
9. Записать в ответ общее решение ДУ.

Метод подстановки (метод Бернулли)

Идея метода состоит в замене искомой функции: $y(x) = u(x) \cdot v(x)$

Алгоритм:

1. Привести уравнение к виду $y' + p(x)y = q(x)$, указать тип уравнения.
2. Представить $y = u \cdot v$, тогда $y' = u' \cdot v + u \cdot v'$
3. Подставить полученные выражения в уравнение *:

$$u' \cdot v + u \cdot v' = a(x) \cdot u \cdot v + b(x)$$

$$u' \cdot v + u \cdot [v' - a(x) \cdot v] = b(x)$$

4. Найти функцию v , обращающую в ноль выражение, стоящее в скобках: $v' - a(x) \cdot v = 0$ – это ДУ с разделяющимися переменными. Получится $v = \varphi(x)$. Константу интегрирования C при этом не пишут.
5. Подставить полученную функцию v в уравнение из п.3, получится: $u' \cdot \varphi(x) = b(x)$ или $u' = \frac{b(x)}{\varphi(x)}$
6. Найти u : $u = \int u' dx + C$.
7. Подставить найденные выражения для u и v в $y = u \cdot v$. Это – решение исходного линейного ур-я.
8. Проверить возможно потерянные решения.
9. Записать в ответ общее решение ДУ.

Лекция 4

ДУ Бернулли

[о] ДУ Бернулли

ДУ называется *уравнением Бернулли*, если оно может быть записано в виде:

$$y' = a(x) \cdot y + b(x) \cdot y^n, n \neq 0, 1 \quad * \text{ ДУ Бернулли по } y(x)$$

$$x' = a(y) \cdot x + b(y) \cdot x^n, n \neq 0, 1 \quad \text{ДУ Бернулли по } x(y)$$

ДУ Бернулли приводится к линейному неоднородному заменой: $z(x) = \frac{1}{y^{n-1}}$. Покажем это

$$z = \frac{1}{y^{n-1}} = y^{1-n}, \text{ тогда } z' = (1-n)y^{-n}y' \Rightarrow y' = \frac{z' \cdot y^n}{1-n}$$

$$\frac{z' \cdot y^n}{1-n} = a(x) \cdot y + b(x) \cdot y^n$$

$$\frac{z' \cdot y^n}{(1-n)y^n} = a(x) \cdot \frac{y}{y^n} + b(x)$$

$$\frac{z'}{1-n} = a(x) \cdot z + b(x) \Rightarrow z' = (1-n) \cdot a(x) \cdot z + (1-n) \cdot b(x) - \text{линейное неоднородное ДУ.}$$

Алгоритм решения ДУ Бернулли

1. Привести ур-е к виду *, указать тип ур-я
2. Разделить обе части ур-я на y^n
3. Сделать замену:

$$z = \frac{1}{y^{n-1}}, \text{ тогда } z' = (1-n)y^{-n}y' \Rightarrow y' = \frac{z' \cdot y^n}{1-n}$$

1. Подставить полученные выражения в ур-е из п.2. Получится линейное неоднородное ДУ.
2. Решить линейное ДУ любым методом. Найти его решение $z = \varphi(x, C)$.
3. Сделать обратную замену: $y^{1-n} = \varphi(x, C)$.
4. Проверить возможно потерянные решения.
5. Записать в ответ общее решение ДУ.

ДУ в полных дифференциалах

[о] ДУ в полных дифференциалах

ДУ вида $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ *, называется *ДУ в полных дифференциалах*, если его левая часть представляет собой полный дифференциал некоторой функции $F(x, y)$. Это условие будет выполняться, если верно: $\frac{\delta M(x, y)}{\delta y} = \frac{\delta N(x, y)}{\delta x}$ **

“Если ДУ вида $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ является ДУ в полных дифференциалах, то его решением является неявная функция $F(x, y) = C$ для которой верно $\frac{\delta F(x, y)}{\delta x} = M(x, y)$ и $\frac{\delta F(x, y)}{\delta y} = N(x, y)$ ”

Алгоритм решения ДУ в полных дифференциалах

1. Привести ур-е к виду * и проверить условие
2. Записать вид искомого решения $F(x, y) = C$ и соответствующие условия:

$$\text{а) } \frac{\delta F(x, y)}{\delta x} = M(x, y)$$

$$\text{б) } \frac{\delta F(x, y)}{\delta y} = N(x, y)$$

3. Выбрать для поиска решения любое из условий а) или б). Найти из выбранного условия функцию $F(x, y)$. Проинтегрировав левую и правую части условия по x или y
4. Продифференцировать полученное выражение в случае а) по y , а в случае б) по x . Приравнять в случае а) полученную производную к $N(x, y)$ и выразить из равенства $C'(y)$, а в случае б) приравнять производную к $M(x, y)$ и выразить из равенства $C'(x)$.
5. Найти:

$$\text{а) } C(y) = \int C'(y) dy \text{ (константу интегрирования не пишем)}$$

$$\text{а) } C(x) = \int C'(x) dx \text{ (константу интегрирования не пишем)}$$

6. Записать ф-цию $F(x, y)$
7. Записать в ответ общее решение ДУ.

[о] Интегрирующий множитель

Интегрирующим множителем для уравнения $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ называется такая функция $\mu(x, y) \neq 0$, после умножения на которую, уравнение превращается в уравнение в полных дифференциалах.

“Если функции $M(x, y)$ и $N(x, y)$ в уравнении имеют непрерывные частные производные и не обращаются в нуль одновременно, то интегрирующий множитель существует. Однако нет общего метода для его отыскания.”

Частные случаи отыскания интегрирующего множителя:

1. Если

$$\frac{\frac{\delta M(x, y)}{\delta y} - \frac{\delta N(x, y)}{\delta x}}{N(x, y)} = \psi(x)$$

является ф-цией аргумента x , то $\mu(x, y) = e^{\int \psi(x) dx}$.

2. Если

$$\frac{\frac{\delta M(x, y)}{\delta y} - \frac{\delta N(x, y)}{\delta x}}{-M(x, y)} = \psi(y)$$

является ф-цией аргумента y , то $\mu(x, y) = e^{\int \psi(y) dy}$.

В общем случае интегрирующий множитель ищется из условия:

$$N(x, y) \frac{\delta \mu(x, y)}{\delta x} - M(x, y) \frac{\delta \mu(x, y)}{\delta y} = \mu(x, y) \left(\frac{\delta M(x, y)}{\delta y} - \frac{\delta N(x, y)}{\delta x} \right)$$

